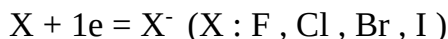


Vì sao lại gọi là **HALOGEN**: Thuật ngữ **halogen** có nghĩa là **tạo muối**. Các halogen có tên gọi này vì chúng dễ dàng phản ứng với nhiều kim loại tạo thành muối.

*** VỊ TRÍ CÁC HALOGEN TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN**

Gồm có các nguyên tố ${}^9\text{F}$; ${}^{17}\text{Cl}$; ${}^{35}\text{Br}$; ${}^{53}\text{I}$; ${}^{85}\text{At}$. Phân tử dạng X_2 như: F_2 (khí màu lục nhạt), Cl_2 (khí màu vàng lục), Br_2 (lỏng màu nâu đỏ), I_2 (tinh thể tím). Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các halogen là ns^2np^5 .

Dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm

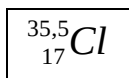


F có độ âm điện lớn nhất, chỉ có số oxi hoá -1 . Các halogen còn lại ngoài số oxi hoá -1 còn có số oxi hoá dương như $+1$, $+3$, $+5$, $+7$ (Do lớp electron ngoài cùng của nguyên tử flo là lớp thứ hai nên không có phân lớp d. Nguyên tử clo, brom và iot có phân lớp d còn trống, khi được kích thích 1, 2 hoặc 3 electron có thể chuyển đến những obitan còn trống. Như vậy, ở trạng thái kích thích, nguyên tử clo, brom hoặc iot có thể có 3, 5 hoặc 7 electron độc thân. Điều này giải thích khả năng tồn tại các trạng thái oxi hóa của clo, brom, iot).

Tính tan của muối bạc	AgF	$\text{AgCl} \downarrow$	$\text{AgBr} \downarrow$	$\text{AgI} \downarrow$
	tan nhiều	trắng	vàng lục	vàng đậm

CLO VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CLO

A. CLO:



I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

1. Trạng thái tự nhiên

Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ (75%) và ${}^{37}_{17}\text{Cl}$ (25%) $\Rightarrow \overline{M}_{\text{Cl}} = 35,5$

• Clo thường gặp dưới dạng muối clorua của kim loại kiềm như NaCl (muối mỏ, muối biển), KCl . NaCl (xinvinít), $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

2. Tính chất vật lý

Ở điều kiện thường, clo là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc, rất có hại cho đường hô hấp. Nó nặng hơn không khí 2,5 lần. Ở 20°C một thể tích nước hòa tan được gần hai thể tích clo, dung dịch này gọi là nước clo: có màu vàng nhạt, hóa lỏng ở $-33,6^\circ\text{C}$, hóa rắn ở $-100,98^\circ\text{C}$.

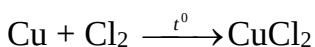
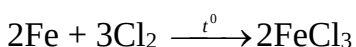
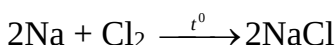
I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Cl_2 có một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản ứng, là một chất oxi hóa mạnh.

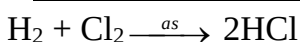
Cl_2 tham gia phản ứng với: H_2 , kim loại tạo clorua với số oxi hóa -1 .

1. TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI (đa số kim loại và có t^0 để khơi mào phản ứng) tạo muối clorua:

Chuyên đề : *HALOGEN*

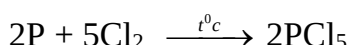
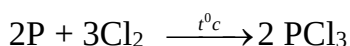


2.TÁC DỤNG VỚI HIDRO (cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng):

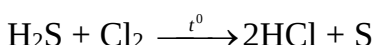
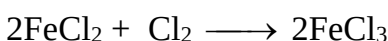
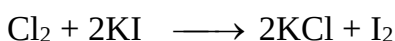


Khí hidro clorua không có tính axit (không tác với Fe) , khi hoà tan HCl vào nước mới tạo thành dung dịch axit.

3.TÁC DỤNG VỚI CÁC PHI KIM KHÁC Clo tác dụng trực tiếp với hầu hết các phi kim khác, trừ oxi, nitơ và khí hiếm



4.TÁC DỤNG MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ TÍNH KHỬ

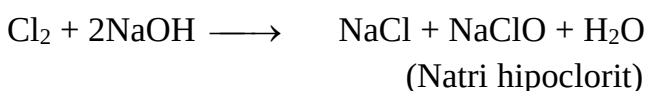


Cl₂ còn tham gia phản ứng với vai trò vừa là chất ôxi hóa, vừa là chất khử.

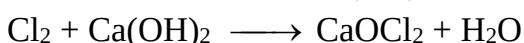
5.TÁC DỤNG VỚI NƯỚC khi hoà tan vào nước , một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)



6.TÁC DỤNG VỚI NaOH Clo tác dụng với dung dịch liềm loãng, nguội tạo thành nước Javen



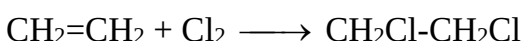
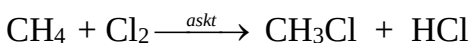
Clo tạo thành clorua vôi với Ca(OH)₂ khan:



Còn khi đun nóng thì tạo thành hỗn hợp muối clorua và clorat



7.THAM GIA PHẢN ỨNG THẾ, CÔNG HỢP VỚI NHIỀU HỢP CHẤT HỮU CƠ

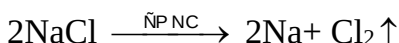
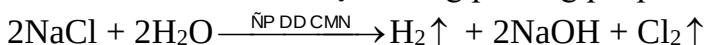


II. ĐIỀU CHẾ CLO nguyên tắc là khử các hợp chất Cl⁻ tạo Cl⁰

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM cho HCl đậm đặc tác dụng với các chất ôxi hóa mạnh



TRONG CÔNG NGHIỆP dùng phương pháp điện phân



B. CÁC HỢP CHẤT CỦA CLO

I. HIDRO CLORUA. AXIT CLOHIDRIC(HCl)

Chuyên đề : HALOGEN

***Hiđro clorua:**

Hiđro clorua là một chất khí không màu, mùi xốc, rất độc (nồng độ cho phép HCl trong không khí là 0,005 mg/l); trong không khí ẩm nó tạo thành các hạt sương mù; tỉ khối so với không khí là 1,268. Hiđro clorua lỏng sôi ở $-84,8^{\circ}\text{C}$ và hóa rắn ở $-114,2^{\circ}\text{C}$.

Hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành axit clohiđric. Điểm đặc biệt lí thú là Hiđro clorua khan có tính chất hóa học khác hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric (không thể hiện các đặc tính của axit).

Trong công nghiệp hiđro clorua được điều chế từ H_2 và Cl_2 bằng cách đốt cháy êm dịu:



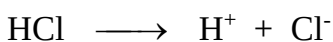
***Axit clohiđric:**

Hiđro clorua tan vào nước tạo thành dung dịch axit clohiđric không màu, mùi xốc. Dung dịch HCl đặc (ở 20°C) đạt tới nồng độ 37%. Axit đặc “bốc khói” trong không khí. Thông thường axit HCl chứa tạp chất FeCl_3 , Cl_2 nên dung dịch có màu vàng nhạt.

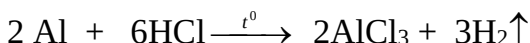
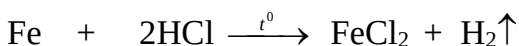
1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh

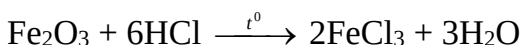
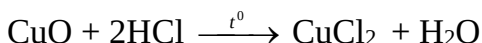
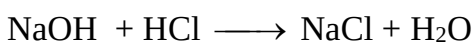
a) TÁC DỤNG CHẤT CHỈ THỊ dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)



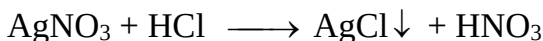
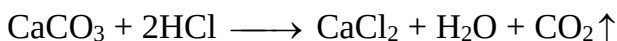
b) TÁC DỤNG KIM LOẠI (đứng trước H trong dãy Bêkêtop) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hiđrô



c) TÁC DỤNG OXIT BAZƠ, BAZƠ tạo muối và nước

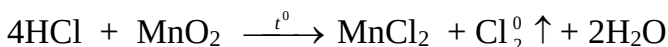


d) TÁC DỤNG MUỐI (theo điều kiện phản ứng trao đổi)



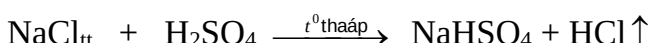
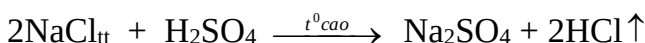
(dùng để nhận biết gốc clorua)

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO_4 , MnO_2



2. ĐIỀU CHẾ HCl

***PHƯƠNG PHÁP SUNFAT** cho NaCl tinh thể vào dung dịch H_2SO_4 đậm đặc



***PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP** đốt hỗn hợp khí hiđro và khí clo



II. MUỐI CLORUA chứa ion âm clorua (Cl^-) và các ion dương kim loại, NH_4^+ như: NaCl , ZnCl_2 , CuCl_2 , AlCl_3

NaCl dùng để làm thực phẩm, sản xuất Cl_2 , NaOH , axit HCl

KCl phân kali

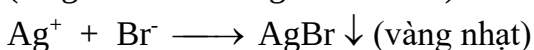
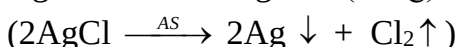
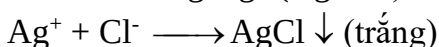
ZnCl_2 tẩy gỉ khi hàn, chống mục gỗ

BaCl_2 chất độc

CaCl_2 chất chống ẩm (biến thành tinh thể $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

AlCl_3 chất xúc tác

* **NHẬN BIẾT** dùng Ag^+ (AgNO_3) để nhận biết các gốc halogenua.



III. HỢP CHẤT CHỨA ÔXI CỦA CLO

Trong các hợp chất chứa ôxi của clo, clo có số oxi hóa dương, được điều chế gián tiếp.

Cl_2O Clo (I) oxit

Cl_2O_7 Clo(VII) oxit

HClO Axit hipoclorơ

NaClO Natri hipoclorit

HClO_2 Axit clorơ

NaClO_2 Natri clorit

HClO_3 Axit cloric

KClO_3 kali clorat

HClO_4 Axit pecloric

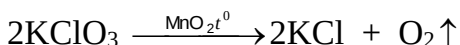
KClO_4 kali peclorat

Tất cả hợp chất chứa ôxi của clo đều là chất ôxi hóa mạnh.

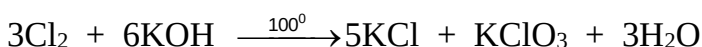
* **NƯỚC GIA-VEN** là hỗn hợp gồm NaCl , NaClO và H_2O có tính ôxi hóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)



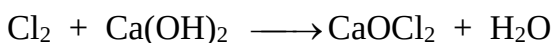
* **KALI CLORAT** công thức phân tử KClO_3 là chất ôxi hóa mạnh thường dùng điều chế O_2 trong phòng thí nghiệm, sản xuất diêm (đầu que diêm chứa tới 50% KClO_3 , ngoài ra có một số chất khác như bột than, lưu huỳnh, photpho), sản xuất thuốc nổ.



KClO_3 được điều chế khi dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã được đun nóng đến 100°C



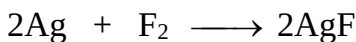
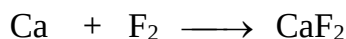
CLORUA VÔI công thức phân tử CaOCl_2 là chất ôxi hóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)_2 đặc



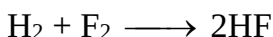
FLO – BROM – IOT

A. FLO là chất oxi hóa mạnh, tham gia phản ứng với hầu hết các đơn chất và hợp chất tạo florua với số oxi hóa -1.

TÁC DỤNG KIM LOẠI



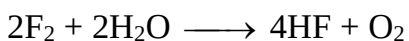
TÁC DỤNG VỚI HIDRO phản ứng xảy ra mạnh hơn các halogen khác, hỗn hợp H_2 , F_2 nổ mạnh trong bóng tối.



Khí HF tan vào nước tạo dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tan được SiO_2

$4\text{HF} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{t^0} 2\text{H}_2\text{O} + \text{SiF}_4$ (sự ăn mòn thủy tinh được ứng dụng trong kỹ thuật khắc trên kính như vẽ tranh khắc chữ).

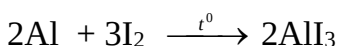
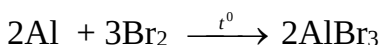
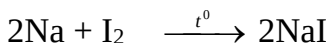
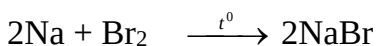
TÁC DỤNG NƯỚC khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải phóng O_2).



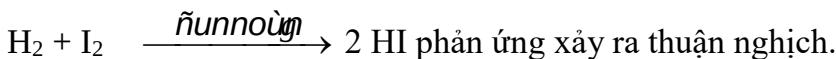
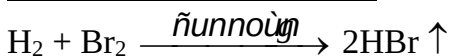
Phản ứng này giải thích vì sao F_2 không đẩy Cl_2 , Br_2 , I_2 ra khỏi dung dịch muối hoặc axit trong khi flo có tính oxi hóa mạnh hơn.

B. BRÔM VÀ IÔT là các chất oxi hóa yếu hơn clo.

TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI tạo muối tương ứng



TÁC DỤNG VỚI HIDRO



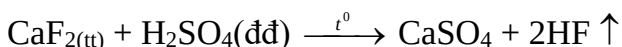
Độ hoạt động giảm dần từ $\text{Cl} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{I}$

Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit



Về độ mạnh axit thì lại tăng dần từ $\text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

11. ĐIỀU CHẾ HF bằng phương pháp sunfat



MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP CHUNG

- 1) Viết phương trình mà trong đó:
 - a. Clo thể hiện tính oxi-hóa .
 - b. Clo vừa thể hiện tính oxi-hóa vừa thể hiện tính khử.
 - c. HCl thể hiện tính oxi-hóa.
 - d. HCl thể hiện tính khử
 - e. HF thể hiện tính chất đặc biệt của một axit .
 - f. HCl thể hiện tính axit.
- 2) Viết phương trình chứng minh:
 - a. Tính ôxi hoá của các halogen giảm dần từ Flo đến Iot.
 - b. Viết hai phương trình chứng minh Cl_2 có tính oxi hóa. Viết hai phương trình trong đó Cl_2 vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.
 - c. Viết phương trình trong đó có axit clohidric tham gia với vai trò là chất oxi hóa, chất khử, là một phản ứng trao đổi.
- 3) Hãy cho biết:
 - a. Tại sao khi điều chế HCl từ NaCl ta phải dùng NaCl dạng tinh thể và H_2SO_4 đậm đặc
 - b. Tại sao nước clo có tính tẩy màu nhưng để lâu ngoài không khí không còn tính chất này.
 - c. Tại sao ta có thể điều chế HF, HCl từ muối tương ứng và axit H_2SO_4 đậm đặc mà không điều chế được HBr, HI bằng cách này.
 - d. Nước clo là gì? Tại sao nước clo có tính tẩy màu? Nếu để lâu ngoài không khí thì nước clo còn tính tẩy màu không?
 - e. Nước Javen là gì? Clorua vôi? Kaliclorat?
 - f. Tại sao không dùng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF?
 - g. Tại sao điều chế Cl_2 , Br_2 , I_2 từ HX và MnO_2 mà không dùng các tương tự để điều chế F_2 ? Đề nghị phương pháp điều chế F_2 .
 - h. Tại sao điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo?
 - i. Tại sao không dùng bình thép ẩm để đựng khí clo?
 - j. Khi điều chế Cl_2 từ NaCl bằng phương pháp điện phân dung dịch thì thiết bị phải có màng ngăn, tại sao?
 - k. Tại sao dùng dd HF để khắc kiếng?
 - l. Bằng cách nào có thể phát hiện trong bình đựng khí HCl có lẫn khí Cl_2 ?
- 4) Cho các chất sau : KCl, MnO_2 , CaCl_2 , H_2SO_4 . Đem trộn 2 hoặc 3 chất với nhau như thế nào để thu được khí Hidroclorua ? khí Clo ? Viết các phương trình phản ứng.
- 5) Dùng phản ứng hoá học nào để sắp xếp được tính chất đặc trưng đó giữa các halogen ?
- 6) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch sau (chỉ dùng 1 thuốc thử):
 - a. HCl, AgNO_3 , KBr, KI, CaF_2 , KOH.
 - b. HCl, AgNO_3 , HBr, HI, KOH, nước clo.

Chuyên đề : HALOGEN

- c. HCl, AgNO₃, HBr, KI, HF, KOH.
d. HCl, HI, NaCl, KBr, KOH, CaF₂, Nước Clo (được dùng thuốc thử tùy ý).
- 7) Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch sau:
a. HCl, MgCl₂, KBr, KI, NaOH, AgNO₃, CaF₂.
b. NH₄Cl, FeCl₃, MgBr₂, KI.
- 8) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện)
- a. $\text{NaCl} \xrightarrow{(1)} \text{HCl} \xrightarrow{(2)} \text{FeCl}_2 \xrightarrow{(3)} \text{FeCl}_3 \xrightarrow{(4)} \text{AgCl} \xrightarrow{(5)} \text{Cl}_2 \xrightarrow{(6)} \text{Clorua vôi}$
b. $\text{NaCl} \xrightarrow{(1)} \text{Cl}_2 \xrightarrow{(2)} \text{KClO}_3 \xrightarrow{(3)} \text{KCl} \xrightarrow{(4)} \text{HCl} \xrightarrow{(5)} \text{FeCl}_3 \xrightarrow{(6)} \text{NaCl}$
c. $\text{KClO}_3 \xrightarrow{(1)} \text{Cl}_2 \xrightarrow{(2)} \text{Clorua vôi} \xrightarrow{(3)} \text{Cl}_2 \xrightarrow{(4)} \text{NaClO} \xrightarrow{(5)} \text{Cl}_2 \xrightarrow{(6)} \text{nước clo}$
d. $\text{Natriclorua} \xrightarrow{(1)} \text{Hidrôclorua} \xrightarrow{(2)} \text{Magiêclorua} \xrightarrow{(3)} \text{Kaliclorua} \xrightarrow{(4)} \text{Khí clo} \xrightarrow{(5)} \text{Kaliclorat} \xrightarrow{(6)} \text{Kalipeclorat}$
e. $\text{MnO}_2 \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaClO} \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{Cl}_2$.
f. $\text{NaCl} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} \rightarrow \text{KNO}_3$.
g. $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2$
h. $\text{NaCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaClO} \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{HCl}$.
i. $\text{MnO}_2 \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{Br}_2$
j. $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{HCl}$
k. $\text{NaCl} \begin{cases} \xrightarrow{\text{A}} \text{NaCl} \xrightarrow{\text{C}} \text{NaCl} \xrightarrow{\text{E}} \text{NaCl} \\ \xrightarrow{\text{B}} \text{NaCl} \xrightarrow{\text{D}} \text{NaCl} \xrightarrow{\text{F}} \text{NaCl} \end{cases}$
l. $\text{KMnO}_4 \xrightarrow{1} \text{Cl}_2 \xrightarrow{2} \text{NaCl} \xrightarrow{3} \text{HCl} \xrightarrow{4} \text{FeCl}_2$
↓5
nước Javen
m. $\text{NaCl} \xrightarrow{1} \text{HCl} \xrightarrow{2} \text{Cl}_2 \xrightarrow{3} \text{HCl} \xrightarrow{4} \text{CuCl}_2$
↓5
nước clo
n. $\text{NaCl} \xrightarrow{1} \text{Cl}_2 \xrightarrow{2} \text{HCl} \xrightarrow{3} \text{FeCl}_3 \xrightarrow{4} \text{Fe(NO}_3)_3$
↓5
Nước Javen
o. $\text{Natriclorua} \xrightarrow{(1)} \text{Hidrôclorua} \xrightarrow{(2)} \text{Magiêclorua} \xrightarrow{(3)} \text{Kaliclorua} \xrightarrow{(4)} \text{Khí clo} \xrightarrow{(5)} \text{Kaliclorat} \xrightarrow{(6)} \text{Kalipeclorat}$
- 9) Cho biết các chất sau có cùng tồn tại hay không? Tại sao?
a. Cl₂ & dung dịch H₂S
b. NaCl & Br₂
c. Cl₂ & dung dịch KI
d. HCl & Na₂CO₃
e. Cl₂ & khí H₂S

Chuyên đề : HALOGEN

- f.** N_2 & Cl_2
 - g.** dd HCl & AgNO_3
 - h.** CuO & dd HCl
 - i.** Cl_2 & dd NaBr
 - j.** dd NaOH & Cl_2
 - k.** dd HCl & Fe_3O_4
 - l.** Ag_2O & dd HCl
- 10)** Từ NaCl , H_2SO_4 , Fe Viết phương trình phản ứng điều chế FeCl_3 , FeCl_2 .
- 11)** Từ KCl và H_2O viết phương trình điều chế: nước Javen, Kalipeclorat
- 12)** Từ MnO_2 , NaCl , H_2O viết phương trình điều chế HCl và O_2 .
- 13)** Cho 19,5 g Zn tác dụng với 7 lít khí clo (đkc) thu được 36,72 g muối. Tính hiệu suất phản ứng.
- 14)** Cho 10,3 g hỗn hợp Cu , Al , Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc) và 2 g chất không tan.
- a.** Viết các phản ứng xảy ra và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
 - b.** Nếu nung nóng hỗn hợp trên sau đó cho tác dụng với khí clo. Tính thể tích clo cần dùng để phản ứng vừa đủ.
- 15)** Cho 30,6 g hỗn hợp Na_2CO_3 và CaCO_3 tác dụng với một lượng vừa đủ dd HCl 20% tạo thành 6,72 lít một chất khí (đkc) và một dung dịch A.
- a.** Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
 - b.** Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.
 - c.** Tính nồng độ % các chất trong dung dịch A.
- 16)** Một hỗn hợp gồm Cu và Fe có tổng khối lượng là 12 g được cho vào 400ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thu được 6,4 g chất rắn, dung dịch A và V lít khí (đkc).
- a.** Tính % khối lượng mỗi kim loại.
 - b.** Tính V.
 - c.** Lấy 360 ml dung dịch NaOH 1M cho vào dung dịch A, tính khối lượng kết tủa thu được.
- 17)** Một hỗn hợp gồm Zn và CaCO_3 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 17,92 lít (đkc). Cho hỗn hợp khí qua dung dịch KOH 32% ($D = 1,25\text{g/ml}$) thì thu được một muối trung tính và thể tích khí giảm đi 8,96 lít.
- a.** Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
 - b.** Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng.
- 18)** Hoà tan hoàn toàn 5,7 g hỗn hợp CaCO_3 và Fe trong 250 ml dd HCl 1M thu được 2,464 ml khí (đkc)
- a.** Xác định % khối lượng các chất trong hỗn hợp.
 - b.** Tính C_M các chất trong dung dịch thu được, biết thể tích dung dịch không đổi trong quá trình phản ứng.
 - c.** Tính khối lượng H_2 cần thiết để điều chế lượng HCl trên, biết hiệu suất phản ứng điều chế là 75%.
- 19)** Cho 14,2 g hỗn hợp A gồm 3 kim loại đồng, nhôm và sắt tác dụng với 1500 ml dung dịch axit HCl a M dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí (đkc) và 3,2 g một chất rắn.

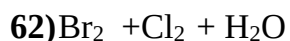
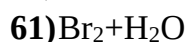
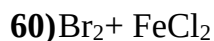
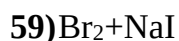
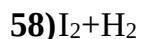
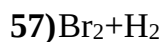
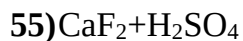
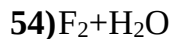
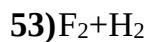
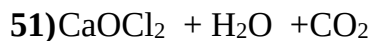
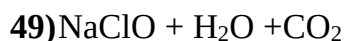
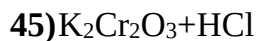
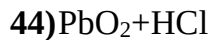
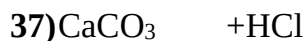
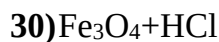
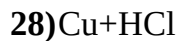
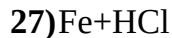
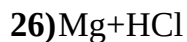
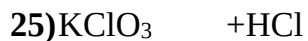
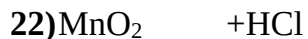
Chuyên đề : *HALOGEN*

- a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
- b. Tìm a, biết thể tích dung dịch HCl dùng dư 30% so với lý thuyết.
- c. Cho b g hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với Cl₂ thì thu được 13,419 g hỗn hợp các muối khan. Tìm a, biết hiệu suất phản ứng là 90%.
- 20) Hòa tan 10,55g hỗn hợp Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2,24lít khí H₂(đkc).
- a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
- b. Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được.
- c. Cho 6,33 g hỗn hợp trên tác dụng với Cl₂, tính khối lượng muối tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 85%.
- 21) Hòa tan hoàn toàn 9g hỗn hợp Fe và Mg vào dung dịch HCl thu được 4,48lít khí (đkc) và một dung dịch A.
- a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .
- b. Dẫn khí Cl₂ dư vào dung dịch A, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.
- c. Dung dịch HCl ở trên có C_M= 1M (d=0,98g/ml) và dùng dư 30 % so với lý thuyết. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

CÁC PHẢN ỨNG CHÍNH TRONG CHƯƠNG HALOGEN

- 1) Na + Cl₂
- 2) Fe + Cl₂
- 3) Cu + Cl₂
- 4) H₂ + Cl₂
- 5) P + Cl₂
- 6) N₂ + Cl₂
- 7) H₂O + Cl₂.....
- 8) NaOH +Cl₂
- 9) KOH + Cl₂ (nhiệt độ)
- 10) HI + Cl₂
- 11) HBr + Cl₂.....
- 12) NaBr + Cl₂
- 13) NaF + Cl₂
- 14) SO₂ + H₂O + Cl₂
- 15) FeCl₂ + Cl₂
- 16) FeBr₂ + Cl₂
- 17) Ca(OH)₂ + Cl₂
- 18) FeSO₄ + Cl₂
- 19) Na₂CO₃ + Cl₂
- 20) Na₂SO₃ + Cl₂
- 21) Na₂S + Cl₂

Chuyên đề : *HALOGEN*



Chuyên đề : HALOGEN

